川江网站 / CHUANJIANG

TECHNOLOGY STACK · DECISION REPORT

川江网站
技术栈决策报告

面向国内企业的软件开发服务门户

搜索增长 · AI 售前 · 访客归因 · 销售闭环

从搜索曝光到项目签约，
建设可运营、可追溯、可衡量的网站。

Astro + React | Payload 自托管 | PostgreSQL + pgvector | 阿里云国内部署

文件用途	决策日期	文档版本
产品规划与研发实施依据	**2026 年 10 月 14 日**	**V1.0 • 技术决策版**

01 / EXECUTIVE DECISION

决策摘要与业务目标

业主为国内科技企业，主营软件开发；网站面向国内企业客户，承担搜索获客、技术售前、需求收集与销售转化。

采用 **Astro + React 岛屿、Payload 自托管、PostgreSQL / pgvector、阿里云百炼**，整体部署在国内阿里云。首期采用模块化单体业务设计，门户、管理后台和异步任务分别运行。

搜索曝光 → **有效访问** → **内容信任** → **技术咨询** → **有效线索** → **商机签约**

目标 01

增加被发现的机会

建设服务、行业方案、案例与技术问答页面，提升相关搜索曝光、自然点击和品牌搜索。

目标 02

提高技术售前效率

AI 基于审核资料回答问题、提供引用、澄清需求，并将问题与摘要交接给销售。

目标 03

回答“谁来、怎么来”

记录匿名访问、来源、落地页、内容轨迹和咨询；留资后关联联系人与企业信息。

目标 04

回答“结果如何”

把有效线索、预约、跟进、报价、签约与流失回传，分析渠道和内容的业务价值。

建设原则

静态内容优先、业务事实由服务端确认、AI 回答有依据、转化结果可追溯。AI 服务暂时不可用时，公共内容、联系方式和普通表单仍应正常工作。

报告索引

02 总体架构与应用边界 03
03 前端、内容与接口选型 04
04 数据、检索与 AI 选型 05
05 搜索增长与经营数据闭环 06
06 发布、问答与转化流程 07
07 国内部署与运行保障 08
08 实施范围与验收标准 09
09 实施条件与官方参考 10

02 / ARCHITECTURE

总体架构与应用边界

内容访问由静态页面与 CDN 承担；咨询、转化和数据采集进入服务端；异步任务执行发布、索引和销售系统同步。

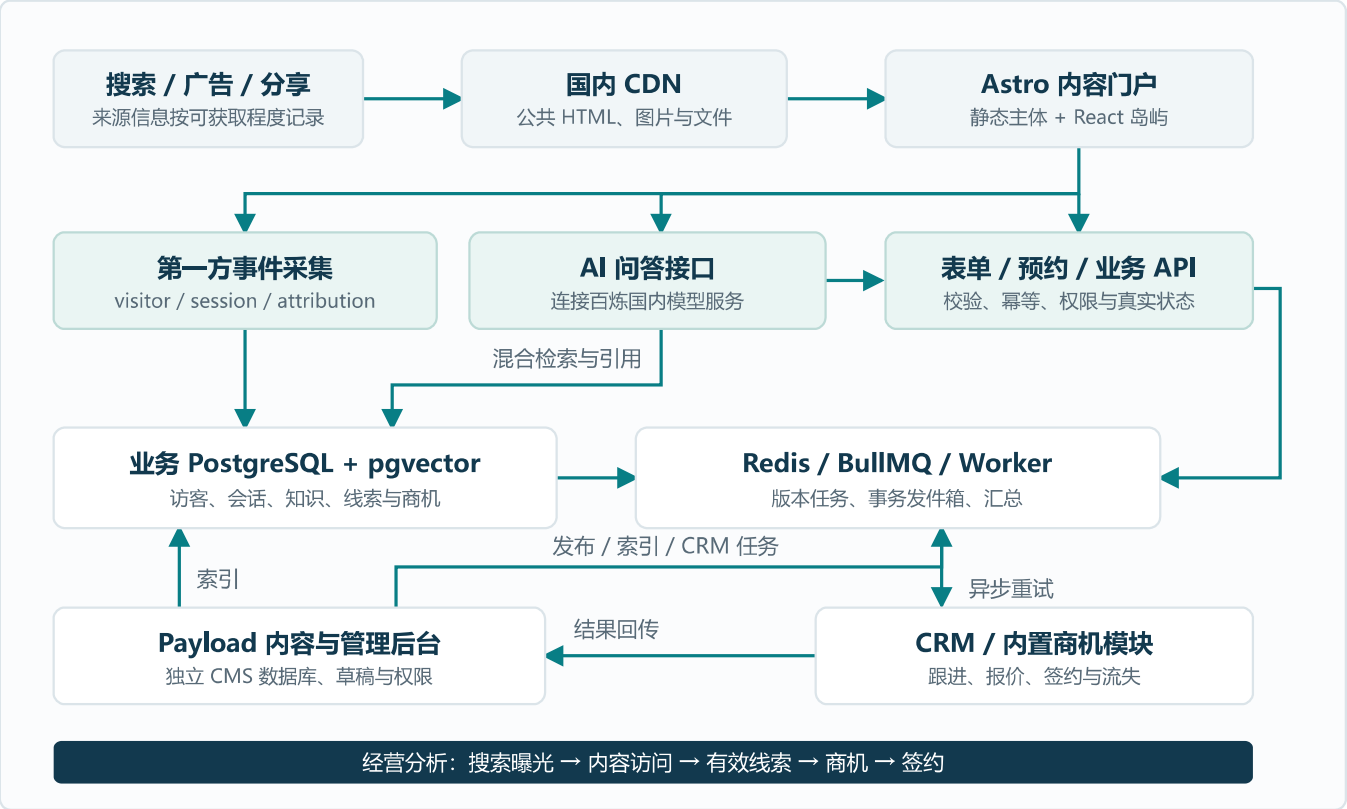


图 1 · 一期逻辑架构，节点表示职责边界，不代表独立微服务。

三个运行单元，共享业务模块

运行单元	职责	共享模块
apps/web Astro + Node	门户、同域事件、搜索、问答、表单与预约接口	`domain`：线索、预约、归因规则 `database`：业务查询与迁移 `contracts`：Zod schema、事件契约 `ai`：模型、检索、引用、评估 `integrations`：CRM、日历与平台连接 `ui`：React 组件和设计令牌
apps/cms Payload + Next.js	内容、草稿、版本、角色；扩展线索与分析管理页	
apps/worker Node.js	页面发布、索引、CRM 同步、数据汇总	

数据边界：CMS 与业务数据采用独立数据库及账号。Payload 管理自己的表和迁移；业务模块使用 Drizzle / SQL。后台读取业务数据前验证账号角色，浏览器不持有数据库、模型或 CRM 密钥。

03 / FRONTEND & CONTENT

前端、内容与接口选型

优先把服务能力和案例完整输出给搜索引擎与访客；交互组件按需加载；编辑团队通过结构化 CMS 持续运营。

层级	确定采用	选型依据与使用边界
开发基础	TypeScript Node.js 24 LTS pnpm workspace	统一语言与依赖管理，门户、后台和 Worker 共享类型与业务规则；项目初始化锁定版本。
门户框架	Astro 当前稳定版 官方 Node 适配器	服务、方案、案例、问答直接输出 HTML。静态组件默认不下发客户端 JavaScript。
交互组件	React 岛屿	搜索、聊天、表单、预约和图表按需加载。核心正文无需等待 AI 或客户端请求。
样式系统	Tailwind CSS v4 CSS 设计令牌	统一字体、颜色、间距和组件；构建时生成样式。上线前核验目标浏览器兼容范围。
内容管理	Payload 3 自托管 兼容的 Next.js 运行时	结构化内容、草稿、版本和角色权限；扩展审批与发布状态。后台 Next.js 不改变 Astro 门户选型。
渲染策略	SSG 为主 按需 SSR + CDN	公共页面静态生成。预览和少量实时内容按需服务端渲染，发布触发构建与缓存更新。
业务接口	Astro API Endpoints Zod + SSE	Zod 校验请求与结构化结果，SSE 提供问答流。普通表单可按需使用 Astro Actions。

CMS 内容模型

服务与方案

服务范围、适用行业、交付流程、技术约束、FAQ、关联案例与 CTA。

案例与技术资料

客户问题、实施范围、技术路径、可公开结果、白皮书与文档引用。

发布与 SEO 字段

标题、摘要、URL、规范链接、审核状态、发布日期与相关内容。

明确取舍

多团队发布依靠 CMS 权限、模型和审批流程；一期无需 Module Federation。RAG 是检索与回答流程，不依赖 RSC。国内自托管采用构建与缓存失效机制，不假定拥有 Vercel 的 ISR 能力。

04 / DATA & INTELLIGENCE

数据、检索与 AI 选型

在同一业务数据体系中关联知识、访客和销售结果。中文检索采用关键词与向量融合，以真实采购问题验证回答质量。

层级	确定采用	职责与决策依据
数据库	阿里云 RDS PostgreSQL pgvector	保存访客、事件、会话、线索、商机和知识索引。业务库与 CMS 库独立管理，首期可共享 RDS 实例。
数据访问	Drizzle ORM SQL migrations	管理业务表与查询；Payload 使用自身 PostgreSQL 适配器，避免双重管理 CMS 内部表。
模型服务	阿里云百炼国内地域 `qwen-plus`（初选）	问答和需求摘要，服务端适配层统一调用；开通后核验地域可用性、流式能力、效果及成本。
知识向量	`text-embedding-v4` （初选）	为审核文档分块生成向量。固定模型及维度；模型或维度变更必须重建索引。
混合检索	中文分词与业务词典 关键词索引 + pgvector RRF 融合排序	支持服务名称、MES / ERP 等缩写及自然语言语义。中文检索需显式实现与验证，不能依赖默认配置。
任务与缓存	Redis + BullMQ PostgreSQL 事务发件箱	索引、发布、CRM 同步和汇总异步执行。数据库事务保证记录与待处理任务一致，Worker 负责重试。
文件存储	阿里云 OSS 国内 CDN	图片、白皮书、文档与简历。公开文件可缓存；私有文件通过受控访问提供。

知识与业务事实各有来源

知识资料 → RAG

检索已审核、已发布、可公开的服务能力、案例和说明。每个分块包含文档编号、版本、章节、来源 URL 与更新时间。

实时状态 → 业务 API

预约时段、提交状态、报价和项目状态通过业务接口确认。模型不能替代真实数据库，也不自行承诺价格、周期与兼容性。

依赖锁定：初始化核验 Astro、Payload、Next.js、React 与 Node 的兼容组合，并写入锁文件。云账号配置时确认 RDS / pgvector 支持组合和模型地域；明确预算后选择实例规格。

05 / SEARCH & ATTRIBUTION

搜索增长与经营数据闭环

搜索增长与销售闭环并列为核心目标。曝光来自搜索平台、访问来自第一方采集、成交来自业务系统，三类数据关联分析。

visitor_id	session_id	lead_id	opportunity_id
匿名访客	本次访问	留资与线索	商机与结果

必须回答	后台展示	数据边界
谁来过?	匿名编号、访问时间、页面轨迹、咨询主题；留资后的联系人与公司	匿名编号不等于实名。公司与联系人由留资、登录或人工确认识别。
怎么来的?	首次、本次、转化前来源；落地页、推广活动、referrer	自然搜索词经常无法获取；无来源时标为“直接或未知”。
结果如何?	有效线索、预约、跟进、需求确认、报价、签约金额、流失原因	前端点击是意图；服务端或 CRM 成功记录才是业务成果。

搜索内容建设

服务与采购问题

围绕企业软件定制、系统集成、私有化部署、开发周期和验收等需求建设独立页面，依据企业真实能力选题。

案例与决策证据

解释问题、实施范围、约束与结果；服务页、案例和问答互相连接，给客户具体的判断依据。

采集与归因实现

- 浏览器向同域接口发送页面及交互事件，CDN 缓存命中后仍可记录访问；记录唯一 `event_id`，服务端校验并去重。
- 保留首次接触和转化前接触来源。留资后关联本浏览器历史；跨设备只有在明确身份验证后才合并。
- 线索、预约、报价、签约由业务服务或 CRM 回传；采集缺失、爬虫及异常流量在报告中注明。
- 原始事件按配置周期清理，长期分析使用汇总；联系人和对话记录按角色限制访问。

后台核心指标

展现 / 点击 → **有效访问** → **有效线索率** → **商机率** → **签约 / 金额**

Sitemap、URL 提交和站长平台用于发现与监测，不保证收录或排名。平台指标注明时间、渠道和更新时间；获客成本需有实际渠道投入数据，归因关系不直接证明因果贡献。

06 / CRITICAL WORKFLOWS

发布、问答与转化流程

把每一步的输入、执行状态和失败处理定义清楚，保证内容一致、回答有依据、线索不丢失。

A • 内容发布与知识同步

审核发布 → 版本任务 → 构建上线 → 缓存更新 → 知识索引

后台分别显示 CMS 发布、页面上线、知识索引三个状态。撤回和删除同步清理索引；旧版本任务不能覆盖新版本。首期 SSG 构建时延实测后确定，少量实时页面采用 SSR 与显式缓存失效。

B • AI 售前与需求澄清

中文问题 → 混合检索 → 引用回答 → 追问澄清 → 需求摘要

回答与图示

流式返回回答与来源；不足时说明缺失条件。技术示意图采用受限节点、连线和可信模板，校验后渲染为 SVG / Mermaid。

输入与预算

限制请求频率、问题长度、会话上下文和模型预算；支持超时、中止。资料作为检索数据，不作为业务操作授权。

C • 留资、预约与 CRM 同步

确认提交 → 线索入库 → 异步同步 → 销售跟进 → 结果回传

表单采用幂等键，事务发件箱与业务记录一起提交；Worker 同步 CRM，使用去重或 upsert，并记录失败和重试。没有外部 CRM 时，由内置线索与商机模块完成跟进、报价和结果记录。

销售交接包

每条线索包含来源、落地页、关联案例、咨询问题、需求摘要、评分依据和原始引用。邮箱域名只辅助填写公司，由访客确认；具体预约按可用时段与系统成功结果确认。

典型旅程：企业信息负责人搜索“MES 系统定制开发”进入案例页，询问 ERP 对接能力，收到带引用回答后提交需求。销售按来源和问题跟进，报价与签约结果回传到同一条线索。私人对话不会自动公开为 SEO 内容。

07 / DEPLOYMENT & OPERATIONS

国内部署与运行保障

以阿里云国内资源为默认部署方案。应用与数据尽量就近部署；公共页面走 CDN，个性化和私有响应避免公共缓存。

运行层	选型	实施要求
公共分发	国内 CDN + HTTPS	缓存公共 HTML、图片、字体和文件；配置版本资源与页面缓存失效。
应用运行	北京地域 ECS Docker Compose + Nginx	web / cms / worker 独立进程。Nginx 对 SSE 关闭不适当缓冲，设置合理超时并验证代理链路。
托管数据	RDS PostgreSQL 托管 Redis + OSS	连接权限隔离、数据库备份、文件受控访问；核验版本与 pgvector 支持。
AI 运行	百炼中国内地地域	地域与账号配套，密钥只在服务端；记录调用耗时、失败、用量和成本。
交付流水线	国内 Git 托管 + CI Runner 容器镜像仓库	类型检查、业务验证、构建、预览、部署与回滚；保留上一可用镜像。
运行监控	web-vitals + OpenTelemetry SLS / 云监控	关联请求、任务与线索编号；监测页面性能、错误、任务积压、索引状态和预算。

四项运行保障

01 / 权限与数据

公开、私有与管理权限分开

接口校验角色与参数，保留操作记录；用户内容不进入公共缓存；简历、联系人与对话按权限和保留策略处理。

02 / 发布与回滚

代码回滚与数据迁移协同

保存上一镜像，迁移向前兼容，测试回滚步骤；不能把代码回滚等同于数据库自动回滚。

03 / 备份与恢复

恢复结果可验证

数据库与 OSS 配置备份，并进行恢复验证。数据恢复目标、频率与保留时间按实际业务要求确定。

04 / 容量与可用性

依据实际访问量扩展

上线前评估节点故障风险；按业务目标增加多实例。CDN 命中率不能证明动态业务整体高可用。

规模与费用：现阶段不预设实例型号、固定月费和可用性承诺。依据访问量、事件保留周期、AI 使用量和恢复目标配置。边缘函数仅在实测有收益时引入。

08 / DELIVERY & ACCEPTANCE

实施范围与验收标准

一期同时交付获客基础与数据闭环。智能功能以实际资料和业务流程为边界，二期根据真实访客数据逐步增强。

阶段	工作包	可验收交付物
一期	**内容与搜索**	服务、方案、案例、问答；SEO 字段、Sitemap、站长监测；CMS 权限、审批与发布状态。
一期	**访客与转化**	第一方事件、来源归因、访客旅程、表单和预约；内置线索与商机；CRM 适配契约与结果回传。
一期	**AI 与运行保障**	中文混合检索、带引用问答、需求摘要与受控图示；性能、错误、任务、成本监控及回滚验证。
二期	**推荐与 Agent**	规则推荐与 A/B；能力、资料、预约 API；支持客户端的 WebMCP 适配，不影响普通网页入口。
按需	**生态与招聘**	有 API 产品时提供 OpenAPI 文档、沙盒、密钥与用量；按招聘规模提供匹配建议，人工决策；预留 i18n。

端到端业务验收

搜索 → 留资

HTML 正文、落地来源、事件关联、有效线索、重复提交与访问权限。

问答 → 预约

中文召回、引用支撑、无资料处理、摘要、预算和预约真实状态。

线索 → 结果

CRM 失败重试、跟进、报价、签约 / 流失回传及来源报告。

页面性能基础目标

≤ 2.5s

LCP • 最大内容绘制

国内真实用户 p75

≤ 200ms

INP • 交互响应

国内真实用户 p75

≤ 0.1

CLS • 累积布局偏移

国内真实用户 p75

0.8 秒 LCP 为特定条件下的挑战目标，不是所有用户的保证。p75 表示第 75 百分位；上线后说明样本、设备与网络。搜索增长、咨询效率和签约改善以基线及后续数据评估，不作技术栈直接保证。

演进条件

- 事件查询变慢：增加分区与汇总，必要时引入分析存储。
- 内容和检索需求增长：评估独立搜索或重排模型；复杂登录工作台成为主体时重新评估前端组织。
- 多个独立应用和团队出现不同发布周期：再评估微前端；有足够数据后再开展个性化实验。

09 / IMPLEMENTATION NOTES

实施条件与官方参考

本报告固化总体选型。产品版本、云账号、模型及业务系统参数在初始化与接入阶段验证，不把尚未测试的能力写成已部署结果。

待落实配置

业务与内容

企业服务范围、真实案例与可公开资料；现有 CRM、日历系统和负责人；线索评分规则、销售阶段及权限。

账号与运行

国内域名与备案、阿里云账号、站长平台账号；访问规模、AI 预算、数据保留策略和恢复目标。

版本策略：初始化锁定具体依赖与容器版本，遵循 Payload 的 Next.js / React 兼容要求。初选模型需核验国内地域、效果、成本和流式响应；数据库需核验 pgvector。WebMCP 为社区草案，按实施时客户端支持情况适配；未指定协议的 WebSkill 不作为一期依赖。

官方参考资料

01 **Astro 岛屿架构**
https://docs.astro.build/en/concepts/islands/

02 **Astro Node 自托管与 React 集成**
https://docs.astro.build/en/guides/integrations-guide/node/
https://docs.astro.build/en/guides/integrations-guide/react/

03 **Payload 部署与访问控制**
https://payloadcms.com/docs/production/deployment
https://payloadcms.com/docs/access-control/overview

04 **Tailwind CSS v4 浏览器兼容范围**
https://tailwindcss.com/docs/compatibility

05 **阿里云百炼嵌入调用说明**
https://help.aliyun.com/zh/model-studio/embedding

06 **WebMCP 社区草案**
https://webmachinelearning.github.io/webmcp/

07 **Core Web Vitals 指标与评估**
https://web.dev/articles/vitals

技术栈已确定：先打通搜索获客与销售闭环，再依据真实业务数据扩展智能能力。

来源文件：技术栈决策.md。本报告为决策及实施依据，尚未开展云资源采购、生产部署或容量压测。版本：V1.0 / 2026-10-14。